

第 4 题



给定简单图 $G = (V, E)$, 其中
 $V = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x, y, z \leq 2026\}$, (x, y, z) 与
 (x', y', z') 连边当且仅当 $|x - x'| + |y - y'| + |z - z'| = 1$.
 在每个点 v 上标记一个实数 $f(v)$, 使得所有点标数之和为 0. 对
 $e \in E$, 用 $g(e)$ 表示 e 的两个端点的标数之差的绝对值. 求
 证: 对任意实数 $p \geq 1$, 有

$$\sum_{v \in V} |f(v)|^p \leq 6677^p \cdot \sum_{e \in E} g(e)^p.$$

第 5 题



求满足下述条件的最小整数 k : 可将 2026 阶完全图 K_{2026} 的
 每条边标记 $1, 2, \dots, C_{2026}^2$ 之一, 每个数恰使用一次, 满足任
 意两个顶点之间均存在一条道路, 其上所有边的标数之和不超过
 k .

第 6 题



设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 对 $n \geq 2$, a_n 是不整除
 $\prod_{k=1}^{n-1} (a_k + n - k)$ 的最小质数. 对质数 p , 记 $f(p)$ 为 p 在此数
 列中出现的次数. 求证: 对任意正整数 m 与任意 m 个互不相同
 的质数 $p_1, p_2, \dots, p_m$, 有

$$\sum_{i=1}^m f(p_i) \leq \frac{1}{2} \left(\max_{1 \leq i \leq m} p_i + \sum_{i=1}^m p_i \right).$$

自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

